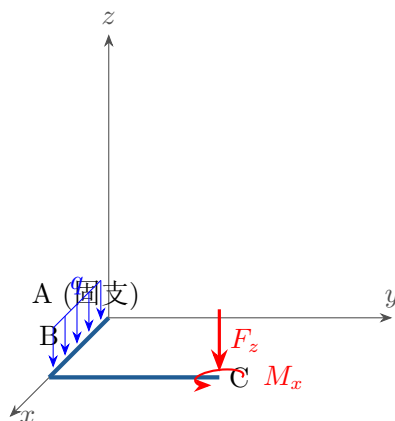


清华大学 2024 年《材料力学》（冯雪班）期末考试大题标准解答

回忆整理版标准解答

一、空间折杆强度设计题（3D 弯扭组合）

1、图示空间折杆，圆截面直径为 d 。AB 段位于 x 轴上，长度为 L ，A 端为固定约束，且 AB 承受向下（ $-z$ 方向）的均布载荷 q ；BC 段位于水平 $x-y$ 面内（平行于 y 轴），长度为 L 。C 端受垂直力 F_z 和关于 x 轴的集中弯矩 M_x ，材料许用应力为 $[\sigma]$ 。求折杆的危险截面，并按第三强度理论进行强度校核。



解答：

（1）计算各截面内力

截面为圆截面，弯曲截面系数 $W = \frac{\pi d^3}{32}$ ，极惯性矩截面系数 $W_p = \frac{\pi d^3}{16} = 2W$ 。

- **BC 段**（ y 坐标自 0 到 L ）：截面受 F_z 引起的绕 x 轴弯矩 $M_x(s) = F_z \cdot s + M_x$ 。无扭矩。最大弯矩在 B 点处： $M_B = F_z L + M_x$ 。
- **AB 段**（ x 坐标自 0 到 L ）：外力对 AB 段任意截面 x 的力矩效应为：
 - 集中载荷 F_z 产生绕 y 轴弯矩： $M_y = F_z(L - x)$ ；产生绕 x 轴的扭矩 $T = F_z \cdot L$ 。
 - 均布载荷 q 产生绕 y 轴弯矩： $M_{y,q} = \frac{1}{2}q(L - x)^2$ 。
 - C 端集中弯矩 M_x 产生绕 x 轴扭矩 $T_0 = M_x$ 。

综上，AB 段任意截面 x 处的内力为：

$$M_y(x) = F_z(L - x) + \frac{1}{2}q(L - x)^2$$

$$T(x) = F_z L + M_x$$

（2）危险截面分析

内力在固定端 A 处 ($x = 0$) 达到最大值:

$$M_A = F_z L + \frac{1}{2} q L^2, \quad T_A = F_z L + M_x$$

此即为整个折杆的**危险截面**。

(3) 强度校核 (第三强度理论)

圆截面弯扭组合, 等效弯矩为:

$$M_{r3} = \sqrt{M_A^2 + T_A^2} = \sqrt{\left(F_z L + \frac{1}{2} q L^2\right)^2 + (F_z L + M_x)^2}$$

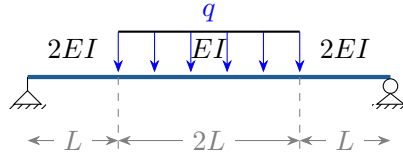
最大当量应力为:

$$\sigma_{r3} = \frac{M_{r3}}{W} = \frac{32 \sqrt{\left(F_z L + \frac{1}{2} q L^2\right)^2 + (F_z L + M_x)^2}}{\pi d^3}$$

校核强度准则: $\sigma_{r3} \leq [\sigma]$ 。

二、图乘法求复合梁中点挠度

2、简支梁总跨度为 $4L$ ，左、右两段长度为 L ，弯曲刚度为 $2EI$ ；中间段长度为 $2L$ ，弯曲刚度为 EI 。在中间段上作用向下均布载荷 q ，试利用图乘法求梁中点的挠度。



解答：

(1) 实际载荷下的弯矩图 $M(x)$ 及分段表达

系统支座反力： $R_A = R_B = qL$ 。由于对称性，我们只分析左半跨 $x \in [0, 2L]$ ：

- $x \in [0, L]$ (左段, $2EI$):

$$M(x) = qLx$$

- $x \in [L, 2L]$ (中段左半, EI):

$$M(x) = qLx - \frac{1}{2}q(x-L)^2$$

(2) 中点施加单位虚拟力下的弯矩图 $\bar{M}(x)$

在中点 $x = 2L$ 施加向下单位力 $\bar{P} = 1$ ，支座反力为 0.5 。左半部分弯矩图为：

- $\bar{M}(x) = 0.5x$

(3) 分段积分求中点挠度

由于结构和载荷对称，中点挠度为：

$$w_C = 2 \left[\int_0^L \frac{M(x)\bar{M}(x)}{2EI} dx + \int_L^{2L} \frac{M(x)\bar{M}(x)}{EI} dx \right]$$

- 第一部分 ($x \in [0, L]$, 刚度 $2EI$): 两个三角形的积分:

$$\int_0^L M\bar{M} dx = \frac{1}{3} \cdot (qL^2) \cdot (0.5L) \cdot L = \frac{1}{6}qL^4$$

- 第二部分 ($x \in [L, 2L]$, 刚度 EI): 令 $u = x - L$, 对应区间 $u \in [0, L]$:

$$M(u) = qL^2 + qLu - \frac{1}{2}qu^2, \quad \bar{M}(u) = 0.5L + 0.5u$$

$$\int_L^{2L} M\bar{M} dx = \int_0^L \left(qL^2 + qLu - \frac{1}{2}qu^2 \right) (0.5L + 0.5u) du = \frac{49}{48}qL^4$$

代入图乘公式：

$$w_C = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{6}qL^4 \right) + \frac{2}{EI} \left(\frac{49}{48}qL^4 \right) = \frac{1}{6EI}qL^4 + \frac{49}{24EI}qL^4 = \frac{53}{24EI}qL^4$$

三、斜方向应变片测定集中力分析

3、简支梁长度为 l ，在中点处受集中力 F 作用。在梁的 K 处贴有与水平线呈 -45° 的应变片，测得其应变为 $\epsilon_{-45^\circ} = -3 \times 10^{-6}$ 。已知弹性模量 E ，泊松比 ν ，考虑剪力引起的剪应力的作用，写出集中力 F 的推导表达式。

解答：

设 K 点的坐标为 (x_K, y_K) ，其中 $x_K < l/2$ ， y_K 为偏离中性轴的距离。

- 在 K 处，弯矩 $M(x_K) = \frac{F}{2}x_K$ ，剪力 $Q(x_K) = \frac{F}{2}$ 。
- 正应力 $\sigma_x = \frac{M(x_K)y_K}{I} = \frac{Fx_K y_K}{2I}$ 。
- 剪应力 $\tau_{xy} = \frac{Q(x_K)S_z^*}{Ib} = \frac{FS_z^*}{2Ib}$ 。

根据 -45° 方向的应变公式：

$$\epsilon_{-45^\circ} = \frac{1}{2}(\epsilon_x + \epsilon_y) - \frac{1}{2}\gamma_{xy}$$

由广义胡克定律：

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}, \quad \epsilon_y = -\nu \frac{\sigma_x}{E}, \quad \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} = \frac{2(1+\nu)\tau_{xy}}{E}$$

代入应变片公式中：

$$\epsilon_{-45^\circ} = \frac{1-\nu}{2E}\sigma_x - \frac{1+\nu}{E}\tau_{xy} = \frac{F}{2EI} \left[\frac{1-\nu}{2}x_K y_K - (1+\nu)\frac{ES_z^*}{Gb} \right]$$

由此可以解出 F ：

$$F = \frac{2EI\epsilon_{-45^\circ}}{\frac{1-\nu}{2}x_K y_K - (1+\nu)\frac{ES_z^*}{Gb}}$$

四、组合结构压杆稳定分析

4、如图所示的组合结构，AB 梁水平放置，长度为 L ，横截面为 $3a \times 3a$ 的方形截面，A 端固定，B 端为铰链；BC 柱竖直放置，长度为 $3L$ ，截面为 $a \times a$ 的方形，B 端为铰链，C 端为滑动支座。在 B 节点处作用向下的力 P 。已知材料为 Q235 钢，弹性模量为 E ，压杆的长细比非常大，适用 Euler 稳定公式，求临界屈服荷载 P_{cr} 。

解答：

由于压杆 BC 的截面尺寸 $a \times a$ 较梁 $3a \times 3a$ 极小，且跨度为 $3L$ ，压杆发生失稳的临界载荷比梁弯曲载荷低得多。

- **CD 压杆受力与弯曲协调：**梁在 B 点处的下挠度为 $v_B = \frac{(P-F_{BC})L^3}{3EI_{AB}}$ 。压杆的轴向收缩为 $\Delta_L = \frac{F_{BC}(3L)}{Ea^2}$ 。对于极其细长的压杆，轴向收缩极小，可近似近似为 $v_B \approx 0 \Rightarrow F_{BC} \approx P$ 。
- **BC 杆的边界条件与临界力：**B 点由水平梁约束横向位移，所以 B 点可视为水平固定的销轴。C 点为垂直滑道约束（水平固定，垂直自由），所以两端等效为两端铰支。BC 杆的长细比系数 $\mu = 1.0$ 。其临界力为：

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI_{BC}}{(3L)^2} = \frac{\pi^2 E(a^4/12)}{9L^2} = \frac{\pi^2 Ea^4}{108L^2}$$